

| EXERCICES DE PROGRAMMATION (STRUCTURES, TABLEAUX & POINTEURS)

1. Créer une structure Client en utilisant les structures Compte et Date. (2 pts)
2. Ecrire un programme permettant de saisir et d'afficher toutes les informations d'un client. (3 pts)

Exercice 3 : Tableaux

Soit une personne est caractérisée par son nom, prénom et âge ; après avoir créé la structure personne et déclaré un tableau de 100 personnes

1. proposer un programme permettant de lire un tableau de n personnes (n une valeur à saisir qui doit être entre 0 et 100 représentant la taille effective du tableau). (2,5 pts)
2. dans la suite, proposer un programme permettant d'insérer une personne lue à une position donnée (entre 1 et n+1). (2,5 pts)

Exercice 4 : pointeurs et tableaux

Soit **ptr** un pointeur qui "pointe" sur un tableau **tab**:

```
int tab[] = {12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89, 90};
```

```
int *ptr=NULL;
```

```
ptr = tab;
```

Quelles valeurs ou adresses fournissent ces expressions :

- A. `*ptr + 2;`
- B. `*(ptr+2);`
- C. `&tab[0] + 1;`
- D. `tab + 3,`
- E. `ptr + (*ptr - 10),` - *ptr + 2*
- F. `*(ptr + *(ptr+8) - tab[7])`

NB :

Bonne réponse = 1 pt,

Mauvaise réponse = 0,5 pt

Absence de réponse = 0pt

| EXERCICES DE MODÉLISATION (CONJECTURE DE GOLDBACH & MCD)

Exemples :

$$4 = 2 + 2$$

$$6 = 3 + 3$$

$$8 = 3 + 5$$

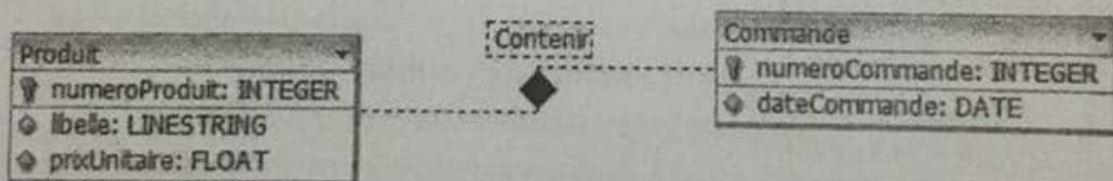
$$12 = 5 + 7$$

1. Proposer une structure **Goldbach** permettant de stocker un entier N (pair et plus grand ou égal à 3) et deux nombres premiers P et Q tels que $N = P + Q$ (2 points)
2. Proposer un programme permettant de saisir une variable de type **Goldbach** (4 points)

NB : seul le champ N sera saisi ; les champs P et Q seront déterminés à partir de N

Exercice 3 : (12 points)

Soit le modèle conceptuel de données ci-après :



- Un produit est caractérisé par son numéro, libelle et prix unitaire
- Une commande est caractérisée par son numéro, sa date (jour, mois et année) et une liste de produits.

1. Proposer les deux structures **Produit** et **Commande** (3 points)
2. Ecrire un programme permettant de saisir une commande (5 points)

NB : le nombre de produit sera saisi par l'utilisateur.